GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 3 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 5

Desarrollo tecnológico con equidad que favorece el ambiente

Cómo una empresa incorpora tecnología sin dejar a nadie atrás y cuidando el ambiente, y cómo el colegio técnico da de baja y desecha correctamente los activos comprados con la Ley 7372.

Equidad
Tecnología para todas las personas

Ambiente
Eficiencia y economía circular

Ley 7372
Activos del CTP y su desecho

05

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por proceso continuo departamentales (108 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 5 (MEP-DETCE)

Reconocer acciones de desarrollo tecnológico con equidad que favorezcan el ambiente.

Indicadores de logro

- **Explica** cómo la empresa puede desarrollarse tecnológicamente con equidad y favoreciendo el ambiente.
- **Investiga** el procedimiento de desecho de los recursos tecnológicos en el colegio técnico profesional.

Eje de la política educativa: **educación para el desarrollo sostenible**. Competencia: **juicio y toma de decisiones**.

Así avanzamos

1. Desarrollo sostenible y tecnología
2. Tecnología con equidad
3. Tecnología que favorece el ambiente
4. Caso 1: equipo eficiente (costo-beneficio)
5. Caso 2: economía circular en FTM
6. Ley 7372 y los activos del CTP
7. Procedimiento de baja y desecho
8. Caso 3: baja de computadoras
9. Práctica e ideas clave

Desarrollo sostenible y desarrollo tecnológico

Desarrollo sostenible

Satisfacer las necesidades del presente **sin comprometer** las de las generaciones futuras (Informe Brundtland, 1987). Equilibra tres dimensiones: **económica, social y ambiental**.

Económica

Ser rentable y productiva

Social

Empleo digno, inclusión, **equidad**

Ambiental

Menos residuos, energía y emisiones

La tecnología puede **acercar o alejar** estas metas: una máquina nueva puede ahorrar energía, pero también desplazar trabajadores si no se les capacita.

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados (Agenda 2030)

ODS	Relación con la empresa
5 Igualdad de género	Mujeres en puestos técnicos y de tecnología
7 Energía asequible y no contaminante	Equipos eficientes, energía renovable
8 Trabajo decente	Capacitación al automatizar
9 Industria, innovación e infraestructura	Modernizar procesos
12 Producción y consumo responsables	Reducir mermas, aprovechar subproductos
13 Acción por el clima	Medir y reducir emisiones

Desarrollo tecnológico con equidad

¿Qué significa?

Que los **beneficios** de la tecnología lleguen a **todas las personas** de la empresa y la comunidad, sin importar género, edad, zona, discapacidad o nivel económico. Equidad no es dar lo mismo a todos, sino dar **lo que cada quien necesita** para tener las mismas oportunidades.

Brechas que debe cuidar la empresa

- **Brecha digital**: personas sin acceso o sin habilidades digitales.
- **Brecha de género**: pocas mujeres en mantenimiento, programación o jefaturas técnicas.
- **Accesibilidad**: equipos y software usables por personas con discapacidad (Ley 7600).
- **Brecha territorial**: proveedores rurales sin conexión ni pagos digitales.

Acciones de FTM al automatizar Envasado

Capacita a los 12 operarios en el manejo del nuevo equipo **antes** de instalarlo; nadie es despedido: se reubican en control de calidad y mantenimiento.

Inclusión

Becas internas para que operarias se certifiquen como técnicas en mantenimiento; pantallas con alto contraste y avisos sonoros.

Proveedores

Ayuda a los productores de piña a recibir pagos por transferencia y usar la factura electrónica gratuita de Hacienda.

Contablemente, la capacitación es un **gasto** del período, pero se evalúa como una **inversión** en la cadena de valor (RA 4).

Tecnología que favorece el ambiente

Eficiencia energética y de agua

Motores y bombas eficientes, iluminación LED, recirculación del agua de lavado, paneles solares para autoconsumo.

Producción más limpia

Prevenir la contaminación **en la fuente**: menos merma, menos químicos de limpieza, mantenimiento preventivo.

Economía circular

Lo que antes era residuo se vuelve **insumo**: cáscara de piña para alimento animal o compost; botellas de material reciclado.

Medición

Indicadores: kWh por litro, litros de agua por litro de jugo, kg de residuo por tonelada procesada.

Marco costarricense

Norma o programa	Aporte
Ley 8839 Gestión Integral de Residuos (2010)	Jerarquía: evitar → reducir → reutilizar → valorizar → tratar → disponer; responsabilidad del generador
Decreto 35933-S	Reglamento para la gestión integral de residuos electrónicos: entregar a gestores autorizados
Programa Bandera Azul Ecológica	Galardón para empresas y **centros educativos** con gestión ambiental
Programa País de Carbono Neutralidad	Reconoce a organizaciones que miden y reducen emisiones

Versiones y requisitos de programas: **verificar vigentes** en el Ministerio de Salud y MINAE.

Caso resuelto 1: ¿conviene una bomba eficiente?

Situación

FTM evalúa sustituir la bomba de la extractora por una de alta eficiencia que cuesta **₡6 000 000** y ahorra **25 000 kWh al año**. Tarifa eléctrica industrial promedio **₡110 por kWh** (ilustrativa; verificar tarifa ARESEP vigente).

Paso a paso

1. Ahorro anual = 25 000 kWh × ₡110.
2. Período de recuperación = inversión ÷ ahorro anual.
3. Comparar con la vida útil del equipo (10 años).
4. Sumar beneficios no monetarios: menos ruido y menos emisiones.

```
Ahorro anual = 25 000 × 110 = ₡2 750 000
Recuperación = 6 000 000 ÷ 2 750 000
             = 2,18 años (≈ 2 años y 2 meses)
Ahorro en 10 años = 27 500 000
Beneficio neto ≈ 27 500 000 − 6 000 000 =
₡21 500 000
```

2,18 años
recuperación

₡2 750 000
ahorro anual

Cálculo simple, sin valor del dinero en el tiempo. La bomba se registra como **activo** (NIC 16) y el ahorro reduce los **CIF** de Extracción, por lo tanto el costo por litro.

Caso resuelto 2: economía circular con la cáscara

Antes

FTM pagaba **₡15 por kg** para que un gestor retirara los 20 000 kg mensuales de cáscara y bagazo (desecho).

Ahora

Vende la cáscara a una lechería de la zona a **₡50 por kg**, con gasto de flete de ₡10 por kg (subproducto, RA 3).

Concepto	Antes	Ahora
Pago al gestor (20 000 × 15)	−300 000	0
Venta (20 000 × 50)	0	1 000 000
Flete (20 000 × 10)	0	−200 000
Efecto mensual	**−300 000**	**+800 000**

```
Mejora mensual = 800 000 − (−300 000) =
₡1 100 000
Mejora anual = ₡13 200 000
```

Gana el **ambiente** (menos residuos al relleno), la **comunidad** (alimento barato para ganado) y la **empresa**.

Ley 7372 y los activos del colegio técnico

Ley 7372 (22-nov-1993)

Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional. Destina un porcentaje del presupuesto del **INA** (de su superávit) a las **juntas administrativas** de los colegios técnicos profesionales y otros servicios de educación técnica.

Usos permitidos (art. 2, resumen)

- Material didáctico, instrumentos, **equipos y maquinaria**.
- Reparación y conservación de infraestructura y equipos.
- Proyectos productivos y experiencias educativas.

El porcentaje (5 % o 6 % según la reforma) y el reglamento (Decreto **44192-MEP**) deben **verificarse vigentes**.

Reforma reciente: Ley 10617 (La Gaceta 21-ene-2025)

Art. **6 bis**: el MEP y las juntas pueden **comprar** bienes y servicios producidos por los CTP. Art. **6 ter**: lo vendido por las carreras técnicas se invierte en el mantenimiento de las **Unidades de Desarrollo Productivo**.

¿De quién son los equipos?

Lo comprado con fondos de la Ley 7372 pertenece a la **Junta Administrativa**: se registra en su **Libro de Inventarios** con placa, marca, modelo y serie, y se controla igual que los demás bienes públicos.

¿Por qué importa el desecho?

Son **fondos públicos**: un equipo no se puede regalar, vender o botar sin acuerdo y sin acta. Además, la chatarra electrónica contamina.

Procedimiento para dar de baja y desechar activos en el CTP

Forma de baja	Pasos esenciales
Inservibilidad	Acuerdo de Junta con descripción, placa, marca, modelo y serie → contratar **gestor autorizado por el Ministerio de Salud** → retirar placas → **Acta de entrega de bienes inservibles** (2 originales: presidente de Junta, director y gestor)
Donación	Solo a entes públicos o personas jurídicas sin fines de lucro o de interés público, **nunca a personas físicas** → oferta y aceptación escritas → acuerdo de Junta → **Acta de donación** con valor estimado
Venta	Acuerdo de Junta y precio justo → aviso público → el comprador **deposita en la cuenta de la Junta** (prohibido efectivo) → **Acta de venta**
Caso fortuito	Comparar inventario físico y libro → **Acta de baja** firmada por director y presidente de Junta

Siempre, al final

1. Anotar la baja en el **Libro de Inventarios** y en el archivo digital.
2. **No reutilizar** números de placa.
3. Archivar acuerdos, actas y comprobantes.
4. Registrar la baja en la contabilidad de la Junta.

Fuente: MEP, Departamento de Administración de Bienes, *Instructivo sobre temas adicionales a considerar en la administración de inventarios de centros educativos* (2021). Los equipos del **PRONIE MEP-FOD** se devuelven a ese programa.

Investigue en su CTP: ¿quién lleva el Libro de Inventarios? ¿Qué gestor autorizado usó la Junta la última vez?

Caso resuelto 3: baja de 12 computadoras del laboratorio

Situación

El CTP compró en 2019 con fondos de la Ley 7372 **12 computadoras** a ₡400 000 cada una (₡4 800 000). Depreciación acumulada: **₡4 500 000**. El técnico de informática emite un **informe técnico**: dañadas, sin reparación económica.

Procedimiento

1. Informe técnico y listado con placas y series.
2. **Acuerdo de Junta**: declarar inservibles.
3. Contratar **gestor autorizado** de residuos electrónicos.
4. Retirar placas; **acta de entrega** en dos originales.
5. Anotar la baja en el Libro de Inventarios.

```
Valor en libros = 4 800 000 − 4 500 000 =
₡300 000
Sin ingreso → pérdida por baja = ₡300 000
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
15-nov	Depreciación acumulada – Equipo de cómputo	4 500 000	
	Pérdida por baja de activos	300 000	
	Equipo de cómputo		4 800 000
	Baja de 12 computadoras inservibles, acuerdo de Junta y acta de entrega al gestor		

Variante: si la Junta **vende la chatarra** en ₡60 000 (depósito en su cuenta): Bancos ₡60 000; la pérdida baja a **₡240 000**.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Paneles solares por ₡9 000 000 ahorran ₡1 800 000 al año. Recuperación	9 000 000 ÷ 1 800 000 = **5 años**
2	Impresora de la Junta: costo ₡500 000, depreciación acumulada ₡420 000, se vende en ₡50 000. Resultado	Valor en libros 80 000 → **pérdida ₡30 000**
3	¿Puede la Junta donar un proyector viejo a un estudiante?	**No**: solo a entes públicos o sin fines de lucro
4	¿Quién retira computadoras inservibles?	Un **gestor autorizado** por el Ministerio de Salud
5	Cite una acción de equidad al automatizar	**Capacitar y reubicar** al personal antes de instalar
6	¿Qué ley financia los equipos de los CTP?	**Ley 7372** (recursos del INA)

Ideas clave

1. Sostenible = **económico + social + ambiental**.
2. Equidad: beneficios de la tecnología **para todos**.
3. Ambiente: eficiencia, producción más limpia, **economía circular**.
4. Ley 7372: fondos del INA para equipos de los CTP.
5. Baja de activos: **acuerdo de Junta + acta + gestor autorizado**.
6. En la contabilidad: eliminar costo y depreciación; reconocer pérdida o ganancia.